



LLRPReaderUI_WPF UI 操作手册

1. 概述

1.1 软件简介

LLRPReaderUI_WPF 是一款基于 LLRP 协议的 RFID 读写器控制软件，提供设备连接、标签盘点、数据读写、GPIO 控制等功能。软件采用 WPF 框架开发，界面简洁直观，支持多种 LLRP 兼容读写器。

1.2 运行环境

- **操作系统：**Windows 10 / Windows 11
- **运行时：**.NET 8.0 Runtime
- **网络：**需能访问读写器 IP 地址

1.3 功能概览

功能模块	说明
设备连接	连接/断开读写器，查看设备能力信息
参数配置	心跳、Session、功率、天线等参数设置
GPIO配置	GPI/GPO 端口状态监控与控制
盘点配置	自动启停、标签过滤、报告模式配置
盘点操作	开始/停止寻卡，查看标签数据
读写操作	读取/写入标签内存数据
高级标签操作	锁定、销毁、块擦除等操作
日志	查看操作日志和 LLRP 消息
历史LLRP消息	查看、筛选、导出历史消息记录

2. 快速开始

2.1 连接设备

- 1. 启动软件后，默认进入「设备连接」页面
- 2. 在地址栏输入读写器 IP 地址（如 192.168.1.100）
- 3. 点击「连接」按钮
- 4. 连接成功后，页面下方显示设备能力信息

提示：支持指定端口，格式为 IP:端口，如 192.168.1.100:5084

2.2 开始寻卡

- 1. 连接设备后，点击左侧导航「盘点操作」
- 2. 点击「开始寻卡」按钮
- 3. 标签数据将实时显示在列表中
- 4. 点击「停止寻卡」结束盘点

3. 功能模块详解

3.1 设备连接

![设备连接页面]

功能说明：

功能	操作
输入地址	在下拉框输入 IP 地址或主机名
连接设备	点击「连接」按钮
断开设备	点击「断开」按钮
查看历史	下拉框显示最近连接的 3 个地址

设备能力信息：

连接成功后显示以下信息：

- 型号编号 (ModelNumber)
 - 读写器型号 (ReaderModel)
 - 制造商编号 (DeviceManufacturerNumber)
 - 固件版本 (FirmwareVersion)
 - 天线数量 (AntennaCount)
 - GPI/GPO 数量
 - 发射功率列表 (TxPowers)
 - 接收灵敏度列表 (RxSensitivities)
 - 射频模式列表 (RfModes)
-

3.2 参数配置

心跳配置：

- **启用心跳：** 是否开启 TCP 心跳保活
- **心跳间隔：** 心跳发送间隔（毫秒）

盘点参数：

- **Session：** 盘点会话模式（0-3）
- **标签数量估算：** 预期盘点区域内的标签数量

发射功率：

- 选择各天线的发射功率值

接收灵敏度：

- 选择各天线的接收灵敏度值

天线配置：

- 勾选启用的天线端口
- 为每个天线设置独立功率

事件通知：

- 配置需要启用的事件通知类型

操作按钮：

按钮	功能
获取参数	从设备读取当前配置
应用参数	将配置写入设备
重置为默认	恢复出厂默认配置

3.3 GPIO 配置

GPI（输入端口）：

列	说明
端口号	GPI 端口编号
启用	是否启用该端口
当前状态	高/低电平状态

GPO（输出端口）：

列	说明
端口号	GPO 端口编号
目标状态	设置输出状态（高/低）

操作步骤：

1. 点击「查询 GPIO」获取当前状态
2. 修改 GPO 目标状态
3. 点击「应用 GPO」写入设置

3.4 盘点配置

自动启动配置：

参数	说明
模式	None（手动）、GpiTrigger（GPI触发）、Periodic（周期）、UtcTimestamp（定时）
GPI端口	触发用的 GPI 端口号
GPI电平	触发电平（高/低）
首次延迟	首次启动延迟时间
周期	周期触发间隔

自动停止配置：

参数	说明
模式	None（手动）、Duration（定时）、GpiTrigger（GPI触发）
持续时间	自动停止时长（毫秒）
GPI端口	触发用的 GPI 端口号
GPI电平	触发电平

标签过滤配置：

参数	说明
过滤模式	无过滤/单过滤/双过滤
内存区	EPC/TID/User
位指针	起始位位置
位长度	匹配位数
标签掩码	匹配数据（十六进制）

参数	说明
过滤操作	匹配/不匹配

报告配置：

参数	说明
报告模式	单次/连续
附加数据	配置附加数据字段

3.5 盘点操作

主要操作：

按钮	功能
开始寻卡	启动盘点
停止寻卡	停止盘点
手动拉缓存	手动拉取缓存的标签报告
清空数据	清除列表中的标签数据

标签列表字段：

字段	说明
接收时间	标签被读取的时间
EPC	电子产品码
天线	读取该标签的天线端口
频率(MHz)	射频频率
RSSI(dBm)	接收信号强度

字段	说明
次数	该标签被读取次数
PC	协议控制字
CRC	循环冗余校验
FirstTimestamp	首次读取时间
LastTimestamp	最后读取时间
附加数据	TID 或自定义数据

列显示控制：
右键列表标题栏或通过配置选择显示/隐藏列。

- 上下文菜单：**
- 复制 EPC
 - 复制附加数据
 - 复制选中行

3.6 读写操作

目标标签设置：

参数	说明
目标标签内存区	EPC 或 TID
目标标签数据	用于匹配标签的数据（十六进制）

读写参数：

参数	说明
内存区	User/TID/Reserved/EPC

参数	说明
字指针	起始字地址
字数	读取的字数
访问密码	32位访问密码（十六进制）
写入数据	要写入的数据（十六进制）

操作按钮：

按钮	功能
读取	执行读取操作
写入	执行写入操作
块写	使用块写方式写入（需设备支持）

操作流程：

1. 输入目标标签数据（如 EPC）
2. 选择内存区
3. 设置字指针和字数
4. 点击「读取」或「写入」

3.7 高级标签操作

块擦除：

参数	说明
目标标签	用于匹配标签的 EPC 或 TID
内存区	要擦除的内存区
字指针	起始字地址

参数	说明
字数	擦除的字数

锁定操作：

参数	说明
锁定区域	KillPassword/AccessPassword/EPC/TID/User
锁定动作	Lock/Unlock/Permalock/Permaunlock

销毁操作：

参数	说明
销毁密码	32位销毁密码

警告： 销毁操作不可逆，请谨慎操作！

3.8 日志

日志分类：

标签页	内容
操作日志	用户操作记录
LLRP 消息日志	LLRP 协议消息详情
原始报文收发	原始十六进制帧数据

操作：

- 勾选显示不同类型的日志
- 点击「清空」清除当前标签页日志

3.9 历史LLRP消息

功能说明：

用于查看历史保存的 LLRP 原始帧数据，便于问题排查和协议分析。

筛选功能：

筛选项	说明
开始日期	按起始日期筛选
结束日期	按结束日期筛选
方向	RX（接收） / TX（发送）
设备	按设备 ID 筛选
消息类型	按 LLRP 消息类型筛选
搜索	文本模糊搜索

操作按钮：

按钮	功能
刷新数据	重新加载数据库中的记录
导出文本	导出选中消息到文本文件

消息详情：

- 左侧列表显示原始帧
 - 右上显示解析后的消息树
 - 右下显示原始十六进制数据
-

4. 常见问题

Q1: 连接失败怎么办?

1. 检查读写器是否开机
2. 确认电脑与读写器网络连通 (ping 测试)
3. 确认 LLRP 端口正确 (默认 5084)
4. 检查防火墙是否放行

Q2: 盘点不到标签?

1. 确认天线已正确连接
2. 检查天线是否在「参数配置」中启用
3. 尝试调高发射功率
4. 确认标签在读取范围内

Q3: 读写操作失败?

1. 确认目标标签数据正确
2. 检查访问密码是否正确
3. 确认标签支持该内存区操作
4. 查看日志了解详细错误信息

Q4: 数据存储位置?

- 配置文件: `%LocalAppData%\LLRPReaderUI_WPF\`
 - 日志数据库: `%LocalAppData%\LLRPReaderUI_WPF\llrp_rawframes.db`
-

附录

支持的 LLRP 消息类型

消息类型	说明
GET_READER_CAPABILITIES	获取读写器能力
GET_READER_CONFIG	获取读写器配置
SET_READER_CONFIG	设置读写器配置
ADD_ROSPEC	添加读操作规格
START_ROSPEC	启动读操作
STOP_ROSPEC	停止读操作
DELETE_ROSPEC	删除读操作规格
RO_ACCESS_REPORT	标签访问报告
KEEPALIVE	心跳
READER_EVENT_NOTIFICATION	读写器事件通知

软件版本：1.0.8

文档版本：1.0

最后更新：2026年 03月 25日